Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello luglio 2022

Domande a crocette

(a) [1,5 punti] Siano r, r', r'' tre rette nello spazio. Selezionare tutte le risposte corrette:

- ☐ Se r è perpendicolare ad r' e r' è perpendicolare ad r'', allora r è perpendicolare a r''.
- ☐ Esiste sempre un piano sul quale giacciono r ed r'.
- ☑ Se r, r', r'' sono a due a due incidenti, allora sono complanari.
- ☐ Esiste sempre un piano contenente r e perpendicolare ad r'.

[Spiegazione: la prima affermazione è falsa perchè per esempio r ed r'' potrebbero essere parallele ed entrambe perpendicolari ad r'. La seconda affermazione è falsa se r e r' sono sghembe. La terza affermazione è vera perchè tre punti non allineati determinano sempre un piano. La quarta affermazione è falsa per esempio se r ed r' sono parallele.]

(b) [1,5 punti] Siano dati i vettori di $\mathbb{R}^3$

$$\mathbf{v}_1 = (1,1,3), \quad \mathbf{v}_2 = (-1,-1,2), \quad \mathbf{v}_3 = (2,2,1), \quad \mathbf{v}_4 = (1,1,1).$$

Qual è la dimensione di $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

- ☑ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

[Spiegazione: La matrice le cui righe sono i quattro vettori ha rango 2.]

(c) [1,5 punti] Esiste una funzione lineare suriettiva

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

tale che il vettore $(0,1)$ appartiene al nucleo di f? Selezionare tutte le affermazioni corrette:

- ☐ Vero.
- ☑ Falso.

[Spiegazione: Una tale funzione è anche iniettiva e dunque il nucleo è $\{(0,0\}$.]

(d) [1,5 punti] Esiste un endomorfismo simmetrico $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ con polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda) = \lambda^3 + \lambda$?

- ☐ Vero
- ☑ Falso

[Spiegazione: il polinomio caratteristico non è totalmente riducibile]

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} y+z+2=0 \\ x+y-3z=0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P=(0,0,1)$. [2 punti]
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q=(2,-4,1)$. [2 punti]
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $x+2y-2z+2=0$.
2. $x+2y-2z+8=0$.
3. 2

Svolgimento

1. Il fascio di piani che ha come sostegno la retta r ha equazione

   $$\lambda(y+z+2)+\mu(x+y-3z)=0.$$

   Imponendo il passaggio per il punto P otteniamo

   $$3\lambda-3\mu=0,$$

   da cui $\lambda=\mu$. Ponendo $\lambda=1$ troviamo un'equazione cartesiana di π_1:

   $$x+2y-2z+2=0.$$

2. La direzione ortogonale a π_1 è dunque data dal vettore $(1,2,-2)$, quindi il piano π_2 è della forma

   $$x+2y-2z+d=0.$$

   Imponendo il passaggio per il punto Q troviamo che $d=8$, cioè il piano π_2 ha equazione

   $$x+2y-2z+8=0.$$

3. Poiché i piani sono paralleli, per calcolare la loro distanza è sufficiente calcolare la distanza di un punto qualsiasi di π_2 da π_1 (o viceversa). Calcoliamo la distanza di P (che sta su π_1) da π_2:

$$d(P, \pi_2) = \frac{|0 + 2 \cdot 0 - 2 \cdot 1 + 8|}{\sqrt{1 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{6}{\sqrt{9}} = 2.$$

Esercizio 1B Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + 2z - 1 = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 0, 1)$. [2 punti]

2. Si trovi il piano π_2 parallelo π_1 e passante per il punto $Q = (1, 1, -1)$. [2 punti]

3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2. [2 punti]

Soluzione

1. $2x - y + z - 1 = 0$.

2. $2x - y + z = 0$.

3. $\sqrt{6}/6$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 2, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (1, -1, 0, 0), \quad \mathbf{u}_3 = (-1, 3, 2, 1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori. [2 punti]
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$. [2 punti]
3. Si stabilisca per quali valori del parametro reale k il vettore $\mathbf{v} = (0, k, k, k-1)$ appartiene ad U. [2 punti]

Soluzione

1. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$
2. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3\}$
3. $k = 2$

Svolgimento

1. Consideriamo la matrice A che ha sulle colonne le componenti dei vettori $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$;

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e riduciamola a gradini

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overset{\begin{matrix} E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2) \\ E_{41}(-1) \end{matrix}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \overset{\begin{matrix} E_{32}(-1) \\ E_{42}(-1/2) \end{matrix}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Una base di U è quindi costituita da $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

1

2. Per rispondere all'ultimo quesito consideriamo la matrice che ha sulle colonne la base trovata al punto 1. e i vettori della base canonica di $\mathbb{R}^5$, e riduciamola:

$$A = \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \overset{\begin{matrix} E_{21}(-1) \\ E_{31}(-2) \\ E_{41}(-1) \end{matrix}}{\longrightarrow} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \\ \overrightarrow{E_{32}(-1)} \\ E_{42}(-1/2) \\ \\ \overrightarrow{E_{43}(-1/2)} \end{array} \left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 & -1/2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/2 & 1 \end{array}\right]$$

Vediamo quindi che la base cercata è: $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3\}$.

tem Costruiamo la matrice che ha sulle colonne $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ e $\mathbf{v}$ e riduciamola a gradini. Il vettore $\mathbf{v}$ appartiene ad U se e solo se il sistema lineare corrispondente, in cui $\mathbf{v}$ è la colonna dei termini noti, ha soluzione.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & k \\ 2 & 0 & k \\ 1 & 0 & k-1 \end{array}\right] \begin{array}{c} \\ \overrightarrow{E_{21}(-1)} \\ E_{31}(-2) \\ E_{41}(-1) \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & k \\ 0 & -2 & k \\ 0 & -1 & k-1 \end{array}\right]$$

$$\begin{array}{c} \\ \overrightarrow{E_{32}(-1)} \\ E_{42}(-1/2) \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & k \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k/2-1 \end{array}\right]$$

Abbiamo che $\mathbf{v} \in U$ se e solo se le matrici $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2]$ e $[\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2|\mathbf{v}]$ hanno lo stesso rango e questo avviene se e solo se $k = 2$.

Esercizio 2B Si considerino i seguenti vettori di $\mathbb{R}^4$

$$\mathbf{u}_1 = (-1, 0, 0, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (3, 2, 1, -1), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 2, 1, 1).$$

1. Si trovi una base del sottospazio $U = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$ generato dai tre vettori. [2 punti]
2. Si completi la base di U trovata al punto 1. ad una base di $\mathbb{R}^4$. [2 punti]
3. Si stabilisca per quali valori del parametro reale k il vettore $\mathbf{v} = (k, k, k+1, 0)$ appartiene ad U. [2 punti]

Soluzione

1. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$
2. $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$
3. $k = -2$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2 - x_3 + 2x_4, x_1 + x_3 - 2x_4, x_1 + x_2, x_1 - kx_2 + kx_4),$$

con k parametro reale.

1. Si trovi una base dell'immagine $\mathrm{Im}(f)$ di f al variare di k. [4 punti]
2. Si trovi una base del nucleo per $k = -1$. [2 punti]

Soluzione

1. $\mathrm{Im}(f)$ ha dimensione 3 per ogni valore di k. Se $k \neq -1$ $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_3)\}$, se $k = -1$ $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_4)\}$.

2. $\{(1, -1, -1, 0)\}$.

Svolgimento

1. La matrice associata a f rispetto alle base canonica di $\mathbb{R}^4$ (sia per il dominio che per il codominio) è data da

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -k & 0 & k \end{bmatrix}$$

Riducendo a scalini troviamo

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -k & 0 & k \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{13}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -k & 0 & k \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{41}(-1)}\overrightarrow{E_{41}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -k-1 & 0 & k \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(1)}E_{42}(\overrightarrow{-k} - 1) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k-1 & 3k+2 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -k-1 & 3k+2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango della matrice è 3 per ogni valore di k, in quanto almeno uno tra $-k-1$ e $3k+2$ è diverso da zero per ogni k. Quindi l'immagine di f ha dimensione 3 per ogni valore di k.

Per $k \neq -1$ il terzo pivot della matrice sta sulla terza colonna, mentre, per $k = -1$ sta sulla quarta colonna. Quindi nel primo caso una base per l'immagine è data da $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_3)\}$ mentre, nel secondo caso essa è data da $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_4)\}$.

2. Il nucleo è dato dallo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato alla matrice A. Se $k = -1$, troviamo il nucleo continuando con la riduzione all'indietro

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{D_2(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{13}(2)}\overrightarrow{E_{23}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni del sistema sono quindi $x_1 + x_3 = 0$, $x_2 - x_3 = 0$, $x_4 = 0$, quindi una base per il nucleo è $\{(1, -1, -1, 0)\}$.

Esercizio 3B Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare definita da

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2 + x_3, x_2 - kx_3 + kx_4, -x_1 + x_3 + 2x_4, x_1 + x_2 - 2x_4),$$

con k parametro reale.

1. Si trovi una base dell'immagine $\mathrm{Im}(f)$ di f al variare di k. [4 punti]
2. Si trovi una base del nucleo per $k = -1$. [2 punti]

Soluzione

1. $\mathrm{Im}(f)$ ha dimensione 3 per ogni valore di k. Se $k \neq -1$ $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_3)\}$, se $k = -1$ $\{f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), f(\mathbf{e}_4)\}$.

2. $\{(1, -1, 1, 0)\}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A

Esercizio 4A Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

1. Si trovino tutti gli autospazi di T. [4 punti]
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_M(\lambda) = (\lambda+1)^3(\lambda-1)$
   E(-1) ha base $\{(1,0,-1,0),(0,1,0,0),(0,0,0,1)\}$
   E(-1) ha base $\{(1,0,1,0)\}$
2. Base ortonormale $\{\frac{\sqrt{2}}{2}(1,0,-1,0),(0,1,0,0),(0,0,0,1),\frac{\sqrt{2}}{2}(1,0,1,0)\}$

Svolgimento

1. Troviamo il polinomio caratteristico di A

$$\chi_M(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1-\lambda \end{bmatrix} = -(1+\lambda)\det \begin{bmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} =$$

$$= (1+\lambda)^2 \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = (1+\lambda)^2(\lambda^2-1) = (\lambda+1)^3(\lambda-1)$$

nel primo passaggio espandendo rispetto alla quarta riga e nel secondo passaggio espandendo rispetto alla seconda riga. Dunque gli autovalori sono -1 e 1 con molteplicità algebrica 3 ed 1 rispettivamente.

Troviamo ora gli autospazi:

$\boxed{E(-1)}$ L'autospazio $E(-1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

che sono i vettori del tipo $(x, y, -x, w)$. Una possibile base per l'autospazio è quindi data da $\{\mathbf{v}_1 = (1,0,-1,0), \mathbf{v}_2 = (0,1,0,0), \mathbf{v}_3 = (0,0,0,1)\}$.

$\boxed{E(1)}$

L'autospazio $E(1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice a scalini:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(1)} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

vediamo che le soluzioni sono i vettori della forma $(x, 0, x, 0)$. Una possibile base per l'autospazio è quindi data da $\{\mathbf{v}_4 = (1, 0, 1, 0)\}$.

2. La base di $\mathbb{R}^4$ formata da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ e $\mathbf{v}_4$ è ortogonale, inoltre $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono versori. Per ottenere la base ortonormale richiesta è quindi sufficiente normalizzare $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_4$. La base cercata è quindi

$$\mathcal{B} = \{\frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1), \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 0, 1, 0)\}$$

Esercizio 4B Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare con matrice associata rispetto alla base canonica

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si trovino gli autospazi di T. [4 punti]
2. Si trovi (se esiste) una base ortonormale di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori di T. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_M(\lambda) = (\lambda - 1)^3(\lambda + 1)$
   E(1) ha base $\{(0, 1, 0, -1), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$
   E(-1) ha base $\{(0, 1, 0, 1)\}$
2. Base ortonormale $\{\frac{\sqrt{2}}{2}(0, 1, 0, -1), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), \frac{\sqrt{2}}{2}(0, 1, 0, 1)\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A